

# Quarto Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · ders notlarını üretmek için

## İçindekiler

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Bu kılavuz nedir?</b>                        | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Kurulum</b>                                  | <b>2</b> |
| 2.1      | 1. Depoyu bilgisayarınıza alın . . . . .        | 2        |
| 2.2      | 2. Quarto'yu kurun . . . . .                    | 2        |
| 2.3      | 3. Kurulumu doğrulayın . . . . .                | 3        |
| 2.4      | 4. PDF motorunu kurun . . . . .                 | 3        |
| 2.5      | 5. Şemalar için Chrome (isteğe bağlı) . . . . . | 3        |
| 2.6      | 6. İlk derleme . . . . .                        | 3        |
| <b>3</b> | <b>Dosya biçimi: .qmd</b>                       | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Günlük kullanım</b>                          | <b>4</b> |
| 4.1      | Bir ders notunu PDF'e çevirmek . . . . .        | 4        |
| 4.2      | Yazarken canlı önizleme . . . . .               | 5        |
| 4.3      | Hangi programla düzenleyebilirim? . . . . .     | 5        |
| <b>5</b> | <b>Metin biçimi</b>                             | <b>5</b> |
| 5.1      | Vurgu kutusu eklemek . . . . .                  | 6        |
| 5.2      | Dosyanın başındaki bölüm . . . . .              | 6        |
| <b>6</b> | <b>Sık karşılaşılan sorunlar</b>                | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Özet akış</b>                                | <b>7</b> |

## 1 Bu kılavuz nedir?

Ders malzemesini artık **düz metin** dosyaları hâlinde tutuyoruz. Metin dosyalarını herkes herhangi bir düzenleyiciyle açıp düzenleyebilir; Word, özel bir program ya da lisans gerekmez.

Bu metinleri biçimli bir **PDF**'e çevirmek için **Quarto** adlı ücretsiz bir aracı kullanıyoruz. Quarto; Windows, macOS ve Linux'ta çalışır, açık kaynaklıdır ve tek bir kurulum dosyasıyla kurulur.

Kılavuz üç bölümden oluşur: kurulum, ilk ayar ve günlük kullanım.

**i** Kurulum bir kez yapılır

Aşağıdaki kurulum adımlarını yalnızca bir kez yapmanız gerekir. Sonrasında her hafta yalnızca metni düzenleyip PDF üretirsiniz.

## 2 Kurulum

Bu bölümdeki adımlar yalnızca bir kez yapılır. Windows ile Ubuntu arasındaki tek fark Quarto'nun nasıl kurulduğudur (2. adım); diğer adımlar iki sistemde aynıdır.

### 2.1 1. Depoyu bilgisayarınıza alın

GitHub'daki depo sayfasında yeşil **Code** düğmesine basıp **Download ZIP**'i seçin ve indirdiğiniz dosyayı bir klasöre çıkarın. Yalnızca PDF'leri kullanacaksanız işiniz burada biter; klasördeki **.pdf** dosyalarını doğrudan açabilirsiniz.

Metni düzenleyip PDF'i kendiniz üretecekseniz Git'e de ihtiyacınız olur. Git'i kurun:

- **Windows:** **git-scm.com** adresinden Git for Windows'u indirip kurun.
- **Ubuntu:** Git genelde kuruludur; değilse `sudo apt install git` komutunu çalıştırın.

Ardından terminalde (Windows'ta Komut İstemi veya PowerShell) şunu çalıştırın — komut iki sistemde aynıdır:

```
git clone https://github.com/ozalpmurat/enf101.git
```

### 2.2 2. Quarto'yu kurun

Tarayıcıdan **quarto.org/docs/download** adresine gidin. Sayfa, işletim sisteminizi kendisi algılar ve doğru dosyayı önerir. Dosya boyutu yaklaşık 150–250 MB'tır.

İndirilecek dosya işletim sistemine göre değişir:

| İşletim sistemi       | İndirilecek dosya                        | Not                                               |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Windows               | <code>quarto-...-win.msi</code>          | Çift tıklayıp “Next” diyerek kurun                |
| macOS                 | <code>quarto-...-macos.pkg</code>        | Çift tıklayıp kurulumu tamamlayın                 |
| Linux (Debian/Ubuntu) | <code>quarto-...-linux-amd64.deb</code>  | <code>sudo apt install ./&lt;dosya&gt;.deb</code> |
| Linux (Fedora/RHEL)   | <code>quarto-...-linux-x86_64.rpm</code> | <code>sudo rpm -i &lt;dosya&gt;.rpm</code>        |

Ubuntu'da komutun başındaki `./` önemlidir; olmadan `apt` paketi internetten aramaya çalışır.

### 2.3 3. Kurulumu doğrulayın

Terminali (Windows'ta Komut İstemi veya PowerShell) açın ve şunu yazın:

```
quarto --version
```

Ekranda bir sürüm numarası görüyorsanız (örneğin 1.11.5) kurulum tamamdır. “Komut bulunamadı” hatası alırsanız terminali kapatıp yeniden açın.

💡 Dosyayı doğrudan klasörden açmak

Windows'ta notların bulunduğu klasörü Gezgin'de açın, adres çubuğuna `cmd` yazıp Enter'a basın. Komut istemi doğrudan o klasörde açılır; uzun yol yazmanız gerekmez.

### 2.4 4. PDF motorunu kurun

PDF üretmek için Quarto'nun arkasında bir dizgi motoruna ihtiyaç vardır. Bunu ayrıca indirmenize gerek yok; Quarto ilk PDF üretiminizde gerekli motoru kendisi kurar. İsterseniz önceden de kurabilirsiniz:

```
quarto install tinytex
```

Bu adım yaklaşık 100 MB indirir ve diskte 400–500 MB yer kaplar. Yalnızca bir kez yapılır.

### 2.5 5. Şemalar için Chrome (isteğe bağlı)

ornekler/ klasöründeki belgelerde Mermaid ve Graphviz şemaları bulunur; bunların PDF'e gömülmesi için Chrome gerekir:

```
quarto install chrome-headless-shell
```

14 haftanın belgeleri bu adıma ihtiyaç duymaz — diyagramlar hazır görsel olarak depoda durur.

### 2.6 6. İlk derleme

Depo klasörünün içinde:

```
quarto render hafta-01-giris-temel-kavramlar
```

Komut yalnızca tek bir yol alır; bir haftanın üç belgesini birden üretir. Tüm haftaları tek komutta derlemek çok uzun sürdüğü için hafta hafta çalışın.

**i Güncel sürümü kullanın**

Bu projede sürüm sabitlenmez. Quarto'yu ve TeX motorunu güncel tutun, yeni sürüm çıktığında geçmekten çekinmeyin: hangi sürüm kuruluysa onun ürettiği çıktı geçerlidir. Sürüme göre madde imi gibi ufak görsel farklar çıkabilir; bunlar sorun sayılmaz.

Önemli olan `.qmd` dosyalarının düzgün derlenmesidir. PDF'ler onlardan üretilen çıktılardır; hepsini birden yenilemek gerekmez.

**⚠ Sisteme özgü tuzaklar**

**Dosya ve klasör adlarında Türkçe karakter kullanmayın.** İki sistemde de geçerlidir; depodaki adlar bu kurala zaten uygundur. Yeni bir dosya eklerken de `odev-sablonu.qmd` gibi yazın.

**Windows:** Depoyu OneDrive'in eşitlediği bir yere açmayın. Derleme sırasında dosyalar kilitlenebilir ve üretim yarıda kalabilir. Belgeler klasörü yerine eşitlenmeyen bir klasör seçin.

**Ubuntu:** WSL kullanıyorsanız depoyu Windows tarafına (`/mnt/c/...`) değil Linux tarafına açın; `/mnt/c` üzerinde dosya işlemleri belirgin biçimde yavaşlar ve kilit sorunları çıkar.

### 3 Dosya biçimi: `.qmd`

Ders notları `.qmd` uzantılı dosyalardır. Bu, Quarto'nun kendi belge biçimidir ve Markdown yazımına ek olarak kutu, çapraz başvuru gibi Quarto'ya özel özellikleri destekler.

Quarto düz `.md` dosyalarını da okuyabilir; ancak notlar için `.qmd` kullanıyoruz. İki nedenle:

- Düzenleyiciler `.qmd` dosyasını Quarto belgesi olarak tanır; kutu blokları ve başlıklar doğru renklendirilir.
- `.md` dosyalarındaki `:::` blokları, Quarto'yu tanımayan bir düzenleyicide sade metin gibi görünür ve kafa karıştırır.

**i Yalnızca gövdeyi düzenleyin**

Dosyanın en başındaki üç çizgi arasında yer alan bölüm ayar satırlarıdır. İçeriği düzenlerken bu bölümü olduğu gibi bırakın.

## 4 Günlük kullanım

### 4.1 Bir ders notunu PDF'e çevirmek

Notların bulunduğu klasörde şu komutu çalıştırın:

```
quarto render not.qmd
```

Aynı klasörde `not.pdf` dosyası oluşur. Komut, dosyanın en başındaki ayarlara bakarak PDF üreteceğini anlar; ayrıca belirtmenize gerek yoktur.

## 4.2 Yazarken canlı önizleme

Metni yazarken sonucu görmek için:

```
quarto preview not.qmd
```

Tarayıcı açılır ve kaydettiğiniz her değişiklik önizlemeye anında yansır. İşiniz bitince terminalde **Ctrl + C** ile kapatın.



Yeni başlayanlar için en kolay yol

Bir kez `quarto preview not.qmd` çalıştırın, tarayıcı sekmesini açık bırakın. Metni kaydettikçe önizleme kendini yeniler. Bitince ayrıca `quarto render` çalıştırıp PDF'i alırsınız.

## 4.3 Hangi programla düzenleyebilirim?

Herhangi bir metin düzenleyici yeterlidir. Not Defteri bile çalışır; ancak renkli ve düzenli bir yazım için ücretsiz şu seçenekler önerilir:

- **VS Code** (ücretsiz, üç sistemde var) — Quarto eklentisiyle birlikte `.qmd` dosyalarını tanır ve önizleme sunar. En rahat seçenek.
- **Notepad++** (Windows, ücretsiz).
- **Zettlr** veya **Obsidian** (ücretsiz, Markdown'a uygun).

Dosyayı Word ile açmayın; Word `.qmd` dosyasının biçimini bozar.

## 5 Metin biçimi

Notlar **Markdown** adı verilen sade bir yazım kuralıyla yazılır. Günlük olarak ihtiyacınız olan birkaç kural yeterlidir.

| Ne yazacaksınız | Nasıl yazılır                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Ana başlık      | <b># Başlık</b>                                        |
| Alt başlık      | <b>## Alt başlık</b>                                   |
| Kalın yazı      | <b>**kalın**</b>                                       |
| Madde işareti   | Satır başına -                                         |
| Numaralı liste  | Satır başına 1.                                        |
| Bağlantı        | [metin] ( <a href="https://adres">https://adres</a> )  |
| Tablo           | <code>\  Başlık \  Başlık \ </code> biçiminde satırlar |

Başlıklara numara yazmanıza gerek yoktur; numaraları Quarto kendisi verir. Böylece bir bölümün yerini değiştirdiğinizde numaralar kendiliğinden düzelir.

## 5.1 Vurgu kutusu eklemek

Önemli bir notu çerçeveli bir kutu içinde göstermek için:

```
::: {.callout-note}
## Kutunun başlığı

Kutunun içeriği buraya yazılır.
:::
```

Kutunun rengini değiştirmek için `note` yerine `tip`, `important`, `warning` veya `caution` yazabilirsiniz.

## 5.2 Dosyanın başındaki bölüm

Her notun en başında üç çizgi arasında bir ayar bölümü bulunur:

```
---
title: "...
format:
  pdf:
    toc: true
---
```

Bu bölüm kapak, içindekiler ve sayfa düzeni ayarlarını içerir. İçeriği düzenlerken bu bölümü olduğu gibi bırakın; yalnızca `title` satırını gerekiyorsa güncelleyin.

## 6 Sık karşılaşılan sorunlar

**“quarto: command not found”** — Terminali kapatıp yeniden açın. Sorun sürerse kurulumu tekrar çalıştırın.

**“metric data not found” veya font hatası** — LaTeX motoru eksik ya da yarım kurulmuş. `quarto install tinytex` komutunu çalıştırın.

**PDF üretilmiyor, hata veriyor** — Metnin en başındaki `---` ile başlayan bölümün bozulmadığından emin olun. Bu bölümde bir tırnak veya girinti hatası olduğunda Quarto dosyayı okuyamaz.

**Türkçe karakterli dosya adı sorun çıkarıyor** — Dosya ve klasör adlarını Türkçe karakter kullanmadan yazın (örneğin `hafta-01-giris-temel-kavramlar/ders-notu.qmd`). Metnin içinde Türkçe karakterler sorunsuz görünür; sorun yalnızca dosya adındadır.

**İlk üretim çok uzun sürüyor** — İlk çalıştırmada gerekli paketler hazırlanır, bu birkaç dakika sürebilir. Sonraki üretimler saniyeler içinde tamamlanır.

⚠ Dosya adlarında Türkçe karakter kullanmayın

Ödev şablonu.qmd yerine odev-sablonu.qmd gibi adlar kullanın. Metnin içeriğinde Türkçe karakterler tamamen sorunsuzdur.

## 7 Özet akış

1. **Metni düzenleyin.** Notun .qmd dosyasını VS Code, Notepad++ veya benzeri bir programla açıp yazın.
2. **Önizleyin.** Komut satırında `quarto preview not.qmd` yazın; tarayıcıdaki görünüm kaydettikçe güncellenir.
3. **PDF üretin.** `quarto render not.qmd` komutu aynı klasörde PDF dosyasını oluşturur.
4. **Teslim edin.** Oluşan .pdf dosyasını paylaşın; kaynak .qmd dosyası düzenlenebilir kopya olarak kalır.

### i Yardım

Kurulumda veya üretimde takıldığınız bir nokta olursa, aldığınız hata mesajının ekran görüntüsüyle birlikte iletin. Sorun büyük olasılıkla kısa sürede çözülür.